

EIGENWERTE, TEIL 2

Fragen?

Bei 3×3 Matrizen EVen über Kreuzprodukt (falls möglich):

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ hat EW } \lambda = -3 \text{ (s.u.)}, \text{ EV (?)}$$

d.h. $\perp$

$$\lambda = -3: \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & 0 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + (-1)x_3 = 0 \\ \dots \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \\ \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \\ \dots \end{array} \right.$$

$$\text{z.B. } \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 10 \\ 4 + 2 \\ 10 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ senkrecht auf } \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- Aber evtl. gibt es mehr EVen? (s.u. B zu EW 3)
- Falls Nullzeilen, dann geht es evtl. gar nicht mit Kreuzprodukt
(s.u. A Spiegelung)

* **Spiegelung an x_2 - x_3 -Ebene im $\mathbb{R}^3$.** Bestimmen Sie Eigenwerte und Eigenvektoren von folgender Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

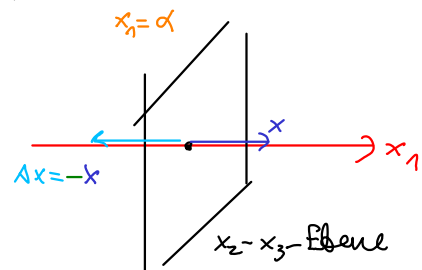
Lösung.

① EW: $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E_3) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (-1-\lambda)(1-\lambda)^2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_{2,3} = 1.$

② EV: $\forall \text{EW } \lambda_i$: löse homogene LGS $(A - \lambda_i E_3 | 0)$:

$\lambda_1 = -1$: $\begin{pmatrix} -1-(-1) & 0 & 0 \\ 0 & 1-(-1) & 0 \\ 0 & 0 & 1-(-1) \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \sim \begin{matrix} \text{II} \\ \text{III} \\ \text{I} \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \\ 2x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0 \end{matrix}$

EV: $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ x_1 -Achse

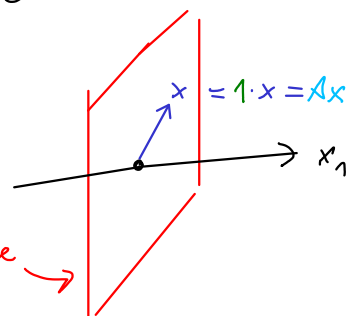


$\lambda_2 = 1$: $\begin{pmatrix} -1-1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow -2x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$
 $x_2 = \alpha, x_3 = \beta$

EV: $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

x_2 - x_3 -Ebene

↖ SpiegelEbene ↗



Eigener Lösungsversuch.

Eigenwert- und Eigenvektorberechnung. Bestimmen Sie Eigenwerte und Eigenvektoren von folgenden Matrizen.

Sei b , ab 3×3 -Matrizen!

Hinweis: Bei der Determinantenberechnung $\det(A - \lambda E_n)$ ist es von Vorteil, wenn Sie mit Zeilen- bzw. Spaltenumformungen Nullen erzeugen. Sie bekommen somit gleich Linearfaktoren im Polynom.

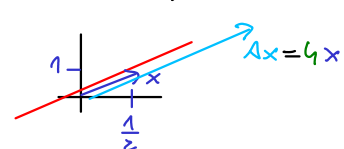
a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

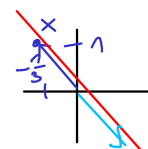
Lösung.

a) ① EW: $\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 6 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \underbrace{(2-\lambda)(1-\lambda)}_{2-3\lambda+\lambda^2} - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 4 \xrightarrow{\text{NST}} \lambda_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9-4(-4)}}{2} = \begin{cases} 4 \\ -1 \end{cases}$

② EV:
 $\lambda_1 = 4$: $\begin{pmatrix} 2-4 & 1 & | & 0 \\ 6 & 1-4 & | & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & | & 0 \\ 6 & -3 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \text{II} + 3 \cdot \text{I} \begin{pmatrix} -2 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \quad -2x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{x_2}{2}$

EV: $x = \alpha \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$  $Ax = 4x$

$\lambda_2 = -1$: $\begin{pmatrix} 2+1 & 1 & | & 0 \\ 6 & 1+1 & | & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & | & 0 \\ 6 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \text{II} - 2 \cdot \text{I} \begin{pmatrix} 3 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \quad 3x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{3}x_2$

EV: $x = \alpha \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1 \end{pmatrix}$  $A \cdot x = (-1) \cdot x$

b) ① EW: $\chi_B(\lambda) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 2-\lambda & -1 \\ 2 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{Spalten!}]{\text{I} + 2 \cdot \text{II}} \begin{vmatrix} (-1-\lambda)+4 & 2+2(2-\lambda) & 0 \\ 2 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1-(2-\lambda) & (2-\lambda)+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 6-2\lambda & 0 \\ 2 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -3+\lambda & 3-\lambda \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2(3-\lambda) & 0 \\ 2 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{II} + \text{III}} \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2(3-\lambda) & 0 \\ 2 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \underbrace{(3-\lambda)^2}_{\text{Spalten!}} (1-\lambda) - \underbrace{(3-\lambda)}_{\text{Spalten!}} \cdot 2 \cdot \underbrace{2(3-\lambda)}_{\text{Spalten!}} =$$

$$= \underbrace{(3-\lambda)^2}_{\text{Spalten!}} \cdot \underbrace{[(1-\lambda) - 4]}_{-3-\lambda} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 3, \lambda_3 = -3.$$

② EV:
 $\lambda_{1,2} = 3$: $\begin{pmatrix} -1-3 & 2 & 2 & | & 0 \\ 2 & 2-3 & -1 & | & 0 \\ 2 & -1 & 2-3 & | & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 & | & 0 \\ 2 & -1 & -1 & | & 0 \\ 2 & -1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \quad -4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}(x_2 + x_3)$

EV: $x = \alpha \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (Ebene in $\mathbb{R}^3$)

$$\underline{\lambda_3 = -3}: \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & | & 0 \\ 2 & 5 & -1 & | & 0 \\ 2 & -1 & 5 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} \text{I} - \text{I} \\ \text{II} - \text{I} \\ \text{III} - \text{I} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 3 & -3 & | & 0 \\ 0 & -3 & 3 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} \frac{1}{3} \text{II} \\ \text{III} + \text{II} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_2 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 = \alpha \end{matrix} \rightarrow \underline{x = \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}.$$

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$

$$\text{b) } B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Eigener Lösungsversuch.

$$c) C = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$d) D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lösung.

$$c) \textcircled{1} \underline{EW}: \chi_C(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -3 & 2 \\ 1 & -2-\lambda & 2 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \stackrel{\text{I}-\text{II}}{=} \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1+\lambda & 0 \\ 1 & -2-\lambda & 2 \\ 0 & 1+\lambda & -1-\lambda \end{vmatrix} \stackrel{\text{II}+\text{III}}{=} \begin{vmatrix} 1-\lambda & -(1-\lambda) & 0 \\ 1 & -\lambda & 2 \\ 0 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (1-\lambda)(-\lambda)(-1-\lambda) - (-1-\lambda) \cdot 1 \cdot (-1)(1-\lambda)$$

$$= (1-\lambda)(-1-\lambda) \cdot \underbrace{[-\lambda - (-1)]}_{-\lambda+1} \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$$

$$\textcircled{2} \underline{EV}: \lambda_1 = 1: \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} \text{III}-\text{I} \\ \text{II}-\text{I} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = \alpha \\ 2x_2 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = x_3 = \alpha \end{array} \rightarrow x = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -1: \dots \rightarrow x = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$d) \textcircled{1} \underline{EW}: \chi_D(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 \\ -1 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2(-1-\lambda) - (1-\lambda)(-1) \cdot 2 = (1-\lambda) \cdot [(1-\lambda)(-1-\lambda) + 2]$$

$$= (1-\lambda) \cdot \underbrace{[-1 + \lambda^2 + 2]}_{\lambda^2+1} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1$$

keine NST in $\mathbb{R}$ ($\pm i \in \mathbb{C}$)

$$\textcircled{2} \underline{EV}: \lambda_1 = 1: \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} \text{II} \\ \text{I} \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} -x_1 = 0 \\ 2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \end{array} \rightarrow x = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

c) $C = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

d) $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Eigener Lösungsversuch.